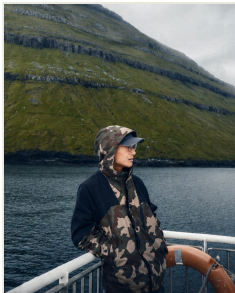


Bing Gao

计算力学工程专业学生 / 流体数值模拟、热系统与工程软件

gaobing1230@gmail.com



拥有近 7 年移动软件开发与技术管理经验；目前在攻读法国工程师学位，并将服务超过 200 万用户的产品交付经验应用于流体数值模拟、有限元分析、热建模和数值验证。

近 7 年	200 万+	2027 年
软件交付与技术管理经验	从零构建产品的用户规模	预计取得工程师学位

01 工作经历

工程实践与产品交付

空气动力学工程师

2025 9

Vinci Eco Drive, ESILV 方程式学生车队 · 法国巴黎

- 负责电池、逆变器和电机的热系统建模，耦合液压、散热器与瞬态冷却液模型，在采购前筛查 E3 冷却架构。
- 在空气动力学套件中开发冷却风道概念，并使用 OpenFOAM 风扇与多孔芯体替代模型，在整车详细流体模拟前验证数值方法。

三维建模实习生

2026 4 8 · 17

Felisiak 工程与开发 · 法国巴黎

- 依据公开图纸重建欧洲空间局 Space Rider，为发射活动评审应用交付独立的评审资产，以及适用于 Unity 和 Blender 的动画资产。
- 建立 Blender 脚本化审计、回滚与导出流程，并完成工程报告、答辩海报和浏览器版 GLB。

移动应用开发经理

2016 8 2023 3

Inkeverse 集团 · 中国北京

- 从零构建 Lao You，并带领产品发展到超过 200 万用户；编写了 70% 的初始核心代码，并推动其成为收入来源。
- 独立开发声纹识别算法和直播实时礼物渲染效果。
- 设计基于 Ruby 的交付流水线，自动完成 Android 与 iOS 的测试、打包和分发。
- 实施代码与资源混淆及证书固定，提高对逆向工程和流量拦截的抵抗能力。
- 集成 React Native，并建立受控运行时更新的热修复机制。

方程式学生赛车冷却系统与 OpenFOAM 替代模型

Vinci Eco Drive · 2025—2026

- 将风扇、散热器和水泵的供应商曲线与 80 单元一维有限体积冷却液模型耦合；液压工作点为 10.03 升/分。
- 在采购和整车详细流体模拟前确认被动 E3 架构违反逆变器温度边界，并记录否决决定及替代架构路径。
- 在 7,440 至 3,481,920 个单元的四套网格上验证风扇压升与多孔芯体 OpenFOAM 替代模型；细网格至超细网格的流量变化为 0.950%，压降变化为 0.0145%。
- 边界：仅支持数值筛查和替代方法验证，不代表已安装整车气流、换热、硬件或赛道验证。

F1 外部空气动力学 RANS 试验研究

独立研究 · 2026

- 建立 435 万单元的 OpenFOAM 14 半车 RANS 基准算例，并完成涵盖几何、边界条件和建模敏感性的 23 变体试验。
- 自动完成 CAD 变体准备、snappyHexMesh、稳态 RANS、有效性门槛、部件力提取和结果归档；保留九个有效敏感性算例，并保存两个发散的粗糙度算例。
- 公开保留网格敏感性，不作绝对气动性能、偏航、风洞或物理相关性结论。

FlowLab 与 FlowROM

独立研究 · 2026

- 实现无依赖的 D2Q9 BGK 格子玻尔兹曼求解器，由 Node.js 与浏览器共用；在雷诺数 100 条件下，以经典顶盖驱动方腔数据验证三套网格。
- 生成 480 个速度场，其中 320 个用于训练，160 个覆盖四个完整留出周期，用于 POD/DMD 评估。
- 八阶 POD 留出误差为 0.123%，压缩率为 48.8 倍；DMD 全状态留出误差为 0.100%。适用边界为受控二维内流。

Space Rider 数字模型

Felisiak 工程与开发 · 2026

- 在 17 周实习期间依据公开图纸重建欧洲空间局 Space Rider；内部验证记录显示，4.88 米机身的侧视图误差为 ±6 毫米，俯视图误差为 ±8.4 毫米。
- 使用脚本化几何审计、受保护基准、回滚分支和参考视图检查，保留失败方案，并防止局部曲面修复改变已验收比例。
- 分别交付评审资产与动画资产，并在保持发布结构的前提下，将浏览器 GLB 从 11.6 兆字节压缩到 639 千字节。
- 边界：这是 Felisiak 基于欧洲空间局公开资料开展的参考重建，不代表受雇于欧洲空间局，不使用制造商 CAD，也不构成飞行器验证。

XC48 Abaqus 拉伸数字孪生

课程项目 · 2026

- 建立 Python 流程，将原始力与位移数据转换为经过验证的材料输入，并完成 Abaqus ODB 后处理和 XC48 拉伸研究报告生成。
- M2 网格与保留实验的决定系数为 0.9663，并验证断裂前动能与内能比不超过 5%；边界不包括独立完成整个团队 Abaqus 模型。

翼型与地面效应方法

独立研究 · 2026

- 为 NACA 0012 实现余弦间距 Hess-Smith 面板法，并与 NASA TM-4074 的线性升力结果比较；在迎角 4° 时，从 160 个面板加密到 240 个面板的升力变化为 0.0307%。
- 在 14 个离地高度与弦长比算例上建立马蹄涡与镜像涡求解器；当高度与弦长比为 50 时，自由空气升力误差为 0.0034%，从 64 个展向面板加密到 96 个时变化为 0.258%。
- 边界：线性、无黏、稳态方法，不包含黏性阻力、分离、失速、轮胎、车身或赛车性能结论。

03
教育经历

力学、计算与软件

工程师学位，建模与计算力学方向

2025 9 2027

ESILV · 法国巴黎

- 计算流体力学与有限体积法、有限元法、车辆动力学与动力总成、可持续汽车工程、结构优化、机器学习和数字孪生。

计算机科学学士

2012 9 2016 7 3.33/4.00

长春理工大学 · 中国长春

- 专利：“带游戏手柄功能的鼠标”（CN203870574U，2014 年 10 月 8 日授权）。
- 中国大学生数学建模竞赛省级一等奖（2014）。
- 长春理工大学第八届 ACM 程序设计竞赛一等奖（2013）。
- 教育部国家奖学金，全国前 0.2%（2014—2015）。
- 一等学业奖学金五次（2012—2015）。

04
核心技能

工具与工作语言

仿真与数值方法

OpenFOAM、Ansys Fluent、Ansys Mechanical、Star-CCM+、Abaqus、有限体积计算流体力学、RANS、有限元分析、格子玻尔兹曼方法、POD/DMD、热流体建模、网格研究和收敛性研究。

计算机辅助设计与三维建模

CATIA、SolidWorks 和 Blender。

编程

Java/Kotlin、Python、Ruby/Ruby on Rails、C++、C、Rust、TypeScript/React、Node.js 和 MATLAB/Simulink。

语言

法语（DELF B2）、英语（C1）和中文（母语）。

05

技术社区

面向开发者的知识传播

核心组织者，兼职

北京谷歌开发者社区 · 中国北京

2015

11

2023

3

- 组织免费技术活动，通常吸引超过 200 名参与者，并邀请来自谷歌和硅谷的讲者。
- 围绕移动开发、开源工具和新兴工程主题组织技术知识分享。

详细方法、图表和证据记录请参阅 工程作品集。

Bing Gao · 法国巴黎